

SHiP Timing Bar
Síntesis de simulaciones Geant4
TOP vs. END readout · TIR vs. Vikuiti · EJ-200/204/230

René Ríos (ULS)

Resumen interno de simulación

Agosto 2026

Mapa de experimentos

Readout	Reflexión	Centelleador(es)	Posiciones	Eventos
TOP	TIR only	EJ-204, EJ-230	13	5 000
TOP	Vikuiti skin	EJ-204, EJ-230	13	5 000
END	TIR only	EJ-204, EJ-230	13	5 000
END	Vikuiti + air gap	EJ-200, EJ-204, EJ-230	13	5 000

Geometría

Barra $1400 \times 60 \times 10 \text{ mm}^3$, μ^- 1 GeV vertical.

End-left: 8 SiPM (cara $-X$) · End-right: 8 SiPM (cara $+X$)

Top: 70 SiPM (cara $+Y$) · sin jitter electrónico

Centelleadores

	τ_d	λ_{att}	Yield
EJ-200	2.1 ns	380 cm	10 000 ph/MeV
EJ-204	1.8 ns	160 cm	10 400 ph/MeV
EJ-230	1.5 ns	120 cm	9 700 ph/MeV

Modelo óptico: TIR vs. Vikuiti

TIR only

- ▶ Interfaz barra-aire: dielectric_dielectric, pulida.
- ▶ TIR para $\theta > \theta_c = 39.3^\circ$ ($n = 1.58$).
- ▶ Fotones que no superan θ_c **escapan** por la cara.
- ▶ Sin paneles reflectores: cara +Y libre (o con SiPMs).

Vikuiti 3M ESR (air gap)

- ▶ Air gap 0.10 mm entre barra y panel Vikuiti.
- ▶ TIR preservada en interfaz barra-aire.
- ▶ Fotones que escapan la TIR son reflejados: $R = 0.98$.
- ▶ Paneles en las 4 caras laterales ($\pm Y, \pm Z$).
- ▶ **Solo los extremos $\pm X$ quedan abiertos.**

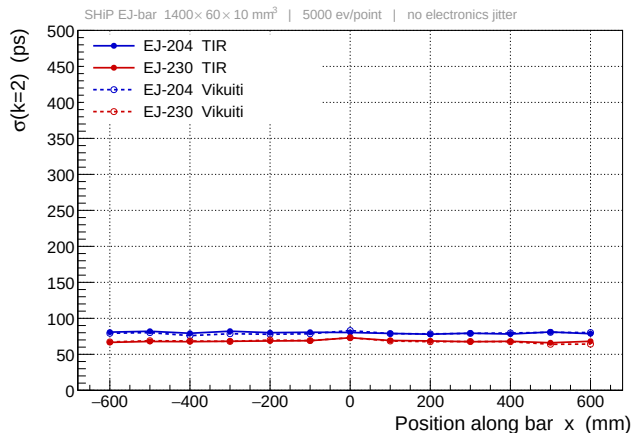
Vikuiti skin (sin air gap)

Modelo alternativo: dielectric_metal directamente sobre la barra. **Elimina la TIR.** Estudiado para TOP readout. Resultado: idéntico a TIR (SiPMs top ya capturan todo).

GROUPVEL fix

Aire del mundo: $v_g = c/1.58$ para evitar velocidades de grupo supralumínicas en Geant4.

TOP readout: Vikuiti no aporta nada



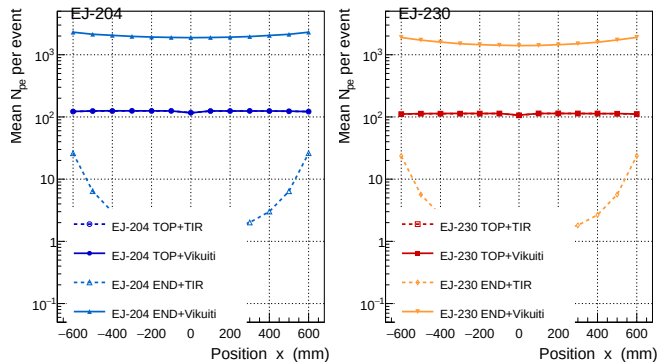
Resultado ($k = 2$, top SiPMs)

Config	N_{pe}	σ
EJ-204 TIR	117	81 ps
EJ-204 Vik	116	84 ps
EJ-230 TIR	106	73 ps
EJ-230 Vik	107	73 ps

Explicación:

- ▶ Los 70 SiPMs del top ya capturan todos los fotones que llegan a esa cara.
- ▶ El reflector no puede agregar fotones que ya están siendo detectados.
- ▶ Vikuiti skin vs. TIR: **sin diferencia.**

END readout: Vikuiti es esencial



Fotones por evento (escala log)

Config	N_{pe}	$\sigma(T_0)$
EJ-204 END+TIR	~ 1	~ 1200 ps
EJ-230 END+TIR	~ 1	~ 970 ps
EJ-204 END+Vik	1882	63 ps
EJ-230 END+Vik	1403	59 ps

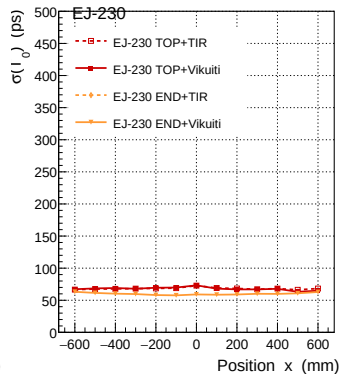
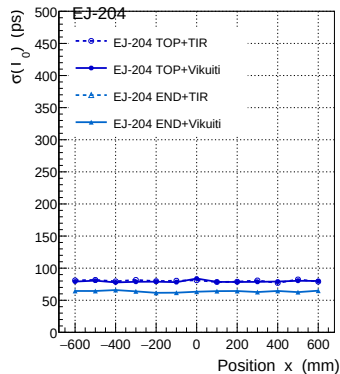
Por qué END+TIR falla:

- ▶ Sin reflector, los fotones que no superan θ_c escapan por las 4 caras.
- ▶ Solo ~ 1 fotón/evento llega a cada extremo.
- ▶ Timing dom. por estadística de Poisson, no por la física del centelleador.

Con Vikuiti:

- ▶ $\times 1000$ más fotones en los extremos.
- ▶ $\sigma(T_0)$ compite con TOP readout.

Comparación global: $\sigma(T_0)$ vs. posición



Resultado central

Paneles izq./der.: EJ-204 / EJ-230.

Línea sólida = con Vikuiti.

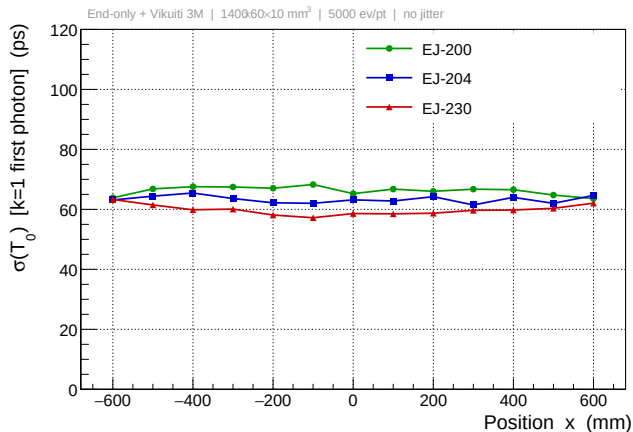
Línea discontinua = TIR only.

A $x = 0$:

- ▶ **TOP+TIR:** 81 ps (EJ-204), 73 ps (EJ-230)
- ▶ **TOP+Vik:** idéntico (~ 0 ps de mejora)
- ▶ **END+TIR:** ~ 1000 ps (inutilizable)
- ▶ **END+Vik:** 63 ps (EJ-204), 59 ps (EJ-230)

END+Vikuiti mejora $\sim 19\%$ sobre TOP+TIR en EJ-230.

END+Vikuiti: comparación de centelleadores

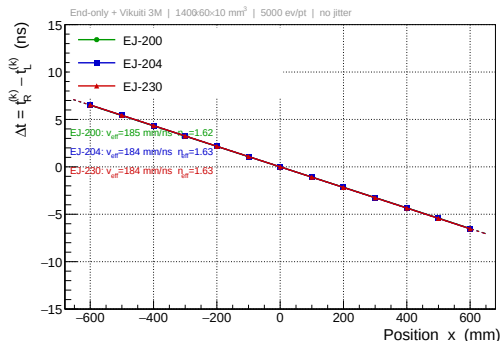


Tres centelleadores, END+Vikuiti

	EJ-200	EJ-204	EJ-230
$\sigma(T_0)$ x=0	65 ps	63 ps	59 ps
N_{pe} x=0	2621	1882	1403

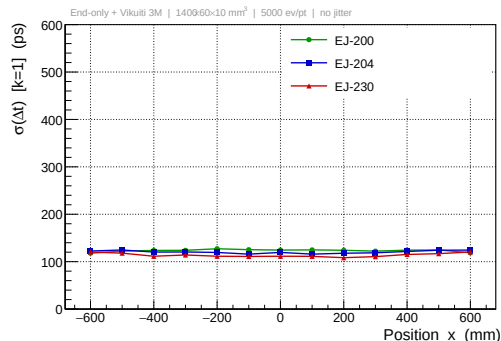
- ▶ **EJ-230 gana en timing:** $\tau_d = 1.5$ ns reduce la dispersión temporal intrínseca.
- ▶ **EJ-200 gana en yield:** $\lambda_{att} = 380$ cm mantiene más fotones en el recorrido.
- ▶ **EJ-204:** intermedio en ambas.
- ▶ $\sigma(T_0)$ muy plano en x (< 5 ps de variación): T_0 es estimador robusto.

Resolución de posición y velocidad efectiva



$$\Delta t = t_R - t_L = -2x/v_{\text{eff}} + \text{cte}$$

- ▶ $v_{\text{eff}} = 184.6 \text{ mm/ns}$, $n_{\text{eff}} = 1.62$ (END).
- ▶ Vs. TOP readout: $v_{\text{eff}}^{\text{top}} = 145 \text{ mm/ns}$, $n_{\text{eff}} = 2.07$.
- ▶ Primeros fotones en End viajan casi horizontalmente.
- ▶ Idéntico para los tres centelleadores. ✓



$$\sigma_x = \frac{v_{\text{eff}}}{2} \sigma(\Delta t)$$

- ▶ EJ-230: $\sigma(\Delta t) \approx 111 \text{ ps} \Rightarrow \sigma_x \approx 10.3 \text{ mm}$
- ▶ EJ-204: $\sigma(\Delta t) \approx 120 \text{ ps} \Rightarrow \sigma_x \approx 11.0 \text{ mm}$
- ▶ EJ-200: $\sigma(\Delta t) \approx 124 \text{ ps} \Rightarrow \sigma_x \approx 11.5 \text{ mm}$

Tabla resumen: todas las configuraciones a $x = 0$

Readout	Reflexión	Centelleador	N_{pe}	$\sigma(T_0)$
TOP ($k = 2$)	TIR only	EJ-204	117	81 ps
TOP ($k = 2$)	TIR only	EJ-230	106	73 ps
TOP ($k = 2$)	Vikuiti (skin)	EJ-204	116	84 ps
TOP ($k = 2$)	Vikuiti (skin)	EJ-230	107	73 ps
END ($k = 1$)	TIR only	EJ-204	~ 1	~ 1200 ps
END ($k = 1$)	TIR only	EJ-230	~ 1	~ 970 ps
END ($k = 1$)	Vikuiti + air gap	EJ-200	2621	65 ps
END ($k = 1$)	Vikuiti + air gap	EJ-204	1882	63 ps
END ($k = 1$)	Vikuiti + air gap	EJ-230	1403	59 ps

Sin jitter electrónico ($\sigma_j = 0$), 5000 ev/posicin, barra $1400 \times 60 \times 10 \text{ mm}^3$, μ^- 1 GeV.

Conclusiones

Hallazgos principales

1. **Vikuiti no mejora el TOP readout.** Los SiPMs superiores ya capturan todos los fotones incidentes; el reflector no puede agregar más.
2. **END+TIR es inviable.** Sin reflector, los fotones escapan por las 4 caras laterales: $N_{pe} \sim 1$, $\sigma(T_0) \sim 1$ ns.
3. **END+Vikuiti (air gap) es la mejor configuración.** Combina TIR nativa con reflexión Vikuiti ($R = 0.98$) en las caras laterales: todos los fotones se guían hacia los extremos.
4. **EJ-230 es el mejor centelleador** para END+Vikuiti: $\sigma(T_0) = 59$ ps, mejora $\sim 19\%$ sobre el mejor TOP readout (73 ps con EJ-230+TIR).
5. **Resolución de posición:** $\sigma_x = 10.3$ mm (EJ-230, END+Vikuiti), con $v_{eff} = 184.6$ mm/ns.

Configuración óptima

EJ-230 + END + Vikuiti air-gap

$\sigma(T_0)$	59 ps
σ_x	10.3 mm
N_{pe}	1403 (en $x = 0$)
v_{eff}	184.6 mm/ns
n_{eff}	1.62

Próximos pasos

- ▶ Jitter electrónico: $\sigma_j \approx 100$ ps $\Rightarrow$ $\sigma_{total} = \sqrt{59^2 + 100^2} \approx 117$ ps.
- ▶ Combinar END + TOP para mejorar aún más.
- ▶ Optimizar k -ésimo fotón en END readout.